

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
GERAIS - CAMPUS BETIM**

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

ARTHUR ALVES DE BRITO

GIOVANNA GIANNINI SOARES DE QUEIROZ

LEONARDO SANTOS FILHO

LUAN VITOR NEVES SILVA

LUCAS PEREIRA

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES

RUY PAIVA SOARES

**PROJETO CONECTE: IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS E
METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO**

Betim
2026

1. Resumo

O Projeto Conecte, desenvolvido no âmbito da extensão universitária, tem como objetivo capacitar professores e a comunidade local no uso de ferramentas digitais e de inteligência artificial aplicadas à educação. O problema central abordado foi a necessidade de atualização tecnológica dos educadores das escolas próximas à instituição. A solução proposta consistiu na oferta de oficinas práticas. A metodologia adotada foi baseada no framework ágil Scrum, adaptado para o contexto de extensão em seis Sprints de desenvolvimento e execução. Como resultados, o projeto executou com sucesso quatro aulas práticas e culminou na realização do evento final "IFMG SUMMIT", que contou com quatro palestras sobre tecnologia e inovação. O impacto gerado refletiu-se na formação dos educadores e na inclusão ativa de discentes calouros na engenharia.

2. Introdução

A crescente demanda por inovação na área da educação exige que os educadores estejam preparados para utilizar novas metodologias. Nesse contexto, o Projeto Conecte foi idealizado para auxiliar as escolas da comunidade próxima ao instituto, mitigando a defasagem no uso de ferramentas tecnológicas e de inteligência artificial no ensino. A justificativa do projeto baseia-se no impacto social tangível de fornecer capacitação gratuita e de qualidade, promovendo metodologias ativas de ensino. Os objetivos traçados envolveram a estruturação de um curso de curta duração, a execução de aulas práticas para os inscritos e a consolidação do conhecimento por meio de um seminário aberto (IFMG SUMMIT).

3. Revisão de literatura / referencial técnico

O embasamento técnico do Projeto Conecte sustenta-se em três pilares principais: as metodologias ativas de ensino, o uso de Inteligência Artificial (IA) na educação e a gestão ágil de projetos. O estudo de ferramentas de IA e design mostrou-se fundamental para instrumentalizar os professores na criação de aulas mais dinâmicas. Por fim, a adoção do framework Scrum garantiu a entrega de valor contínua, permitindo adaptações rápidas a imprevistos, como ajustes de cronograma solicitados pela comunidade.

4. Metodologia

O projeto foi desenvolvido utilizando a metodologia ágil Scrum adaptada para as necessidades da extensão universitária. O planejamento e o monitoramento das tarefas foram realizados por meio do Microsoft Planner e do repositório no GitHub. **Cabe destacar que os relatórios de acompanhamento, que deveriam ser entregues de forma contínua ao longo do semestre, foram integrados diretamente ao repositório no GitHub, sendo possível acessar a totalidade dessas entregas por meio do link do repositório disponibilizado no cabeçalho deste documento.**

O ciclo de vida do projeto foi dividido em seis Sprints:

- **Sprint 1:** Focada na base estrutural, criação do repositório, termo de parceria e primeira triagem de inscritos via e-mails e WhatsApp para as secretarias das escolas.
- **Sprint 2:** Dedicada à execução da Aula 1, assinatura de termos de uso de imagem e segunda triagem.
- **Sprint 3 e 4 (+ Semana 9):** Concentraram-se nos estudos de IA, elaboração de lanches comunitários e na execução das Aulas 2, 3 e 4, e encontro final.
- **Sprint 5 e 6:** Direcionadas exclusivamente para a organização, divulgação e execução do seminário IFMG SUMMIT, bem como a coleta de *feedbacks*.

5. Desenvolvimento e resultados

O desenvolvimento técnico e educacional resultou na produção de artefatos essenciais, incluindo apresentações de slides para as quatro aulas ministradas e formulários de controle. O cronograma precisou ser flexibilizado, por exemplo, a aula 3 foi incorporada ao dia da aula 4 para evitar colisão com o conselho de classe das escolas dos beneficiários. A análise dos dados de *feedback* do evento demonstra que essa flexibilidade foi percebida de forma positiva, com relatos de que a equipe "soube escutar os participantes e adequar as datas". Contudo, alguns apontamentos sugeriram não condensar conteúdos em aulas unificadas em edições futuras e atentar-se à manutenção do cronograma estipulado para evitar transtornos logísticos.

O marco final do desenvolvimento foi a execução do seminário IFMG SUMMIT, com palestras focadas em tecnologia e inovação. Em relação à didática e ao domínio técnico empregado ao longo do projeto, os dados de *feedback* do evento atestam uma aprovação conclusiva, a equipe foi qualificada como "excelente" e "bem-preparada", demonstrando capacidade de transmitir o conteúdo com "linguagem acessível" e atenção às particularidades tecnológicas do público. A criação do site definitivo do projeto foi estrategicamente adiada para o semestre seguinte (on hold), garantindo seu futuro preenchimento com este material validado.

6. Impacto de extensão

As ações do projeto impactaram diretamente os professores da comunidade próxima ao instituto, capacitando-os no uso prático da Inteligência Artificial e metodologias ativas. A avaliação evidencia um índice de satisfação expressivo: **100% dos respondentes (11 formulários)** afirmaram que o conteúdo ensinado atendeu ou superou as expectativas iniciais. A relevância do curso obteve a nota máxima (10/10) para a ampla maioria dos participantes (81,8%), conforme ilustrado no gráfico de distribuição da Figura 1:

O conteúdo ensinado atendeu às expectativas iniciais?

11 respostas

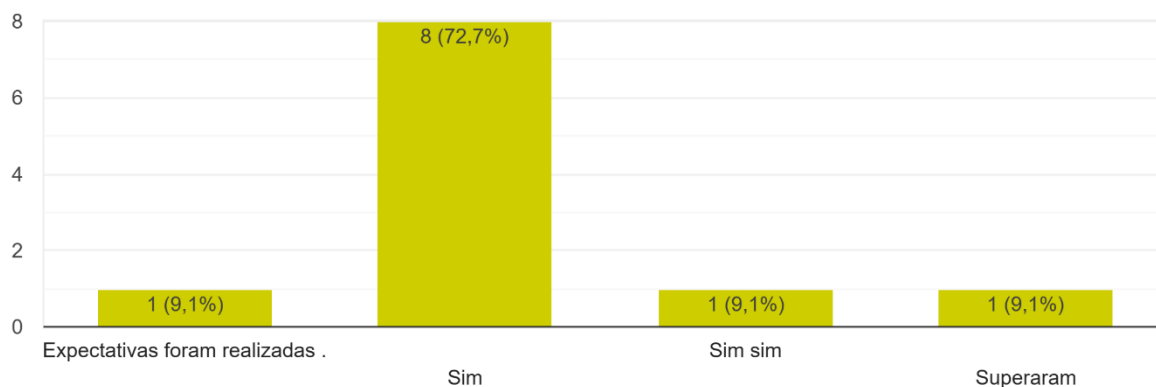


Figura 1 – Relatório de avaliação de atendimento quanto às expectativas iniciais

A eficácia técnica do projeto é comprovada por sua aplicabilidade prática. De acordo com o relatório, os docentes relataram que as ferramentas de IA já estão sendo aplicadas no seu dia a dia

na elaboração de planos de aula, estruturação de slides, criação de materiais educacionais e organização pessoal. A ação foi classificada como "inovadora e necessária", destacando que a vivência no campus fomentou uma valiosa rede de compartilhamento entre os docentes da educação básica. Para maximizar esse impacto em edições futuras, o relatório de *feedbacks* aponta sugestões valiosas: a separação das turmas por níveis prévios de conhecimento tecnológico, justificada pela oscilação nas notas de dificuldade de aprendizado, o fornecimento de apostilas impressas, e a inclusão de debates focados na ética do uso de IA no ambiente escolar.

7. Inclusão e formação

O projeto inseriu de forma ativa discentes ingressantes no curso de Engenharia de Controle e Automação, os calouros Arthur Alves Brito e Ruy Paiva. Integrados ao longo das Sprints, eles atuaram de maneira prática em diversas atividades organizacionais e técnicas, como o controle de inscrições, envio de comunicações, execução direta das oficinas de design e IA, e organização logística das atividades no campus.

A análise do relatório de *feedbacks* valida de forma qualitativa a postura formativa desses alunos frente à comunidade escolar. Os relatos atestam a disciplina técnica do grupo, ressaltando explicitamente que "os meninos são atenciosos e é nítido o total envolvimento e dedicação ao projeto e aos estudos". Essa resposta demonstra que o envolvimento na extensão universitária garantiu ao grupo a oportunidade de associar o conhecimento exato e tecnológico à responsabilidade social e à didática comunitária.

8. Análise do processo ágil

A execução do projeto baseou-se no framework Scrum adaptado, apresentando uma taxa de entrega de 100% dos escopos planejados ao término de cada ciclo de desenvolvimento. O gráfico de *velocity* consolidado demonstra estabilidade na capacidade de escoamento de tarefas da equipe, embora o início do processo tenha exigido ajustes finos de calibração. Na Sprint 1, a transferência de duas atividades estruturais para o ciclo seguinte evidenciou uma necessidade inicial de

amadurecimento prático quanto à metodologia ágil, gargalo este solucionado por meio de um aprofundamento teórico direcionado aos conceitos do framework.

As reuniões de retrospectiva apontaram, consistentemente, que a forte mobilização coletiva e a organização estrutural foram os pilares para o sucesso operacional nas oficinas práticas. Como lições aprendidas no gerenciamento de stakeholders e riscos logísticos, a equipe identificou falhas de comunicação com a instituição parceira na Sprint 2. Para mitigar, foram implementadas ações preventivas, como o envio prévio da listagem de participantes à portaria da instituição e a ampliação dos canais de contato.

A resiliência do processo ágil foi severamente testada na transição para a Sprint 4, quando a maioria dos beneficiários solicitou o adiamento de uma das oficinas devido a conflitos com o conselho de classe de suas respectivas escolas. A flexibilidade do *backlog* permitiu a unificação das Aulas 3 e 4 no mesmo dia. Embora a equipe tenha mantido o rigor do conteúdo, a análise qualitativa do *feedback* indicou que a consolidação resultou em uma percepção de conteúdo excessivamente condensado para o público-alvo.

9. Conclusão

O projeto atingiu com êxito seus objetivos SMART delineados na fase de escopo, consolidando a execução de todas as oficinas pedagógicas previstas e a entrega de materiais didáticos funcionais. A validação empírica realizada por meio dos formulários de *feedback* confirmou que o domínio técnico, a didática acessível e a relevância das ferramentas superaram as expectativas iniciais de todos os participantes. O encerramento do ciclo foi feito com a realização do IFMG SUMMIT, evidenciando o comprometimento dos palestrantes convidados e a correta difusão de conceitos de inovação e tecnologia aplicados ao ensino.

Como principais limitações do projeto, constatou-se uma quebra significativa na taxa de conversão do evento final, embora o formulário de inscrições tenha registrado aproximadamente 100 interessados, as presenças limitaram-se a cerca de 20 participantes. Esse absenteísmo evidenciou a necessidade de estratégias mais assertivas e direcionadas de engajamento e envio de convites

para mitigar a evasão em eventos públicos. Além disso, a restrição de tempo e a necessidade de coletar uma base mais robusta de evidências práticas resultaram no adiamento do desenvolvimento do site oficial para o próximo semestre.

Para trabalhos futuros, recomenda-se a estruturação definitiva da plataforma web para centralizar o acervo didático gerado. Pedagogicamente, os dados de avaliação sugerem uma evolução na abordagem metodológica por meio do particionamento dos alunos em turmas por níveis de conhecimento tecnológico, além do fornecimento de apostilas físicas para acompanhamento e a manutenção estrita do calendário original para preservar o planejamento dos professores da educação básica.